MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A19 · FRENTE A · BLOCO A4

Máximos e Mínimos — Problemas de Otimização

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Roteiro — escreva a grandeza como função quadrática de uma variável, ache x_V e depois calcule o valor ótimo.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 O lucro de uma empresa é $L(x) = -x^2 + 12x - 20$ (em mil reais), para x centenas de unidades. Qual é o lucro máximo e para qual x ele ocorre?

2 O custo de produção é $C(x) = x^2 - 10x + 40$. Qual é o custo mínimo?

3 A altura de uma bola é $h(t) = -5t^2 + 30t$, em metros, com t em segundos. Qual é a altura máxima e em que instante ocorre?

4 Dois números somam 20. Quais são eles se o produto é o maior possível? Qual é esse produto?

5 Entre os retângulos de perímetro 40 cm, qual tem a maior área?

6 A receita de uma loja é $R(p) = p(100 - p)$, em que p é o preço. Qual preço dá a maior receita? Qual é essa receita?

7 Determine o valor mínimo de $f(x) = x^2 - 6x$ e onde ele ocorre.

TREINO questões 8 a 15

8 Com 60 m de tela, um fazendeiro vai cercar um terreno retangular encostado em um muro, de modo que só 3 lados precisam de tela. Quais dimensões dão a maior área?

9 Dois números têm diferença 8. Quais são eles se o produto é o menor possível?

10 Com o ingresso a R$ 20,00, um teatro recebe 300 pessoas. Cada R$ 1,00 de aumento afasta 10 pessoas. Qual preço dá a maior arrecadação?

11 O lucro de uma fábrica é $L(x) = -2x^2 + 120x - 1000$ reais. Determine o lucro máximo.

12 Dois números positivos somam 16. Qual é o maior valor possível do produto de um deles pelo triplo do outro?

13 A altura de um projétil é $h(t) = -4{,}9t^2 + 19{,}6t + 2$, em metros. Qual é a altura máxima?

14 Dois números somam 10. Qual é o menor valor possível da soma de seus quadrados?

15 Um fazendeiro tem 120 m de tela para cercar um terreno retangular e dividi-lo em dois currais iguais com uma cerca interna paralela a um dos lados. Qual é a maior área total possível?

DESAFIO questões 16 a 20

16 Um retângulo tem dois lados sobre os catetos de um triângulo retângulo de catetos 6 e 8 e o vértice oposto sobre a hipotenusa. Qual é a maior área possível desse retângulo?

17 Uma loja vende 100 camisetas por mês a R$ 40,00. Para cada R$ 2,00 de desconto, vende 10 camisetas a mais. Qual preço maximiza a receita?

18 Determine o valor mínimo de $f(x) = (x - 1)(x - 5)$ sem desenvolver o produto.

19 Os números reais x e y satisfazem $x + 2y = 20$. Qual é o maior valor possível de $x \cdot y$?

20 Determine k para que o valor máximo de $f(x) = -x^2 + 4x + k$ seja 10.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A19

1 $x_V = 6$ e $L(6) = -36 + 72 - 20 = 16$.

RESPOSTA **lucro máximo 16 mil reais, com $x = 6$**

2 $x_V = 5$ e $C(5) = 25 - 50 + 40 = 15$.

RESPOSTA **15, para $x = 5$**

3 $t_V = 3$ s e $h(3) = -45 + 90 = 45$ m.

RESPOSTA **45 m, em $t = 3$ s**

4 $P(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x$, máximo em $x_V = 10$. Os números são 10 e 10, com produto 100.

RESPOSTA **10 e 10; produto 100**

5 Lados x e $20 - x$: $A(x) = x(20 - x)$, máxima em $x = 10$. É o quadrado de lado 10, com área 100 cm².

RESPOSTA **o quadrado de lado 10 cm; 100 cm²**

6 $R(p) = -p^2 + 100p$, máxima em $p_V = 50$, com $R(50) = 2500$.

RESPOSTA **preço 50; receita 2500**

7 $x_V = 3$ e $f(3) = 9 - 18 = -9$.

RESPOSTA **-9, em $x = 3$**

8 Lados perpendiculares ao muro: x cada; lado paralelo: $60 - 2x$.
$A(x) = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$, máxima em $x_V = 15$. Dimensões 15 m e 30 m; área 450 m².

RESPOSTA **15 m por 30 m; 450 m²**

9 $P(x) = x(x - 8) = x^2 - 8x$, mínimo em $x_V = 4$. Os números são 4 e -4, com produto -16.

RESPOSTA **4 e -4; produto -16**

10 Com x reais de aumento: $R(x) = (20 + x)(300 - 10x) = -10x^2 + 100x + 6000$.
$x_V = 5$: preço R$ 25,00, 250 pessoas, arrecadação R$ 6 250,00.

RESPOSTA **R$ 25,00 (arrecadação R$ 6 250,00)**

11 $x_V = \frac{-120}{-4} = 30$ e $L(30) = -1800 + 3600 - 1000 = 800$.

RESPOSTA **R$ 800,00, com $x = 30$**

12 $P(x) = 3x(16 - x) = -3x^2 + 48x$, máximo em $x_V = 8$: $P(8) = 3 \cdot 8 \cdot 8 = 192$.

RESPOSTA 192

13 $t_V = \frac{-19{,}6}{-9{,}8} = 2$ s. Então $h(2) = -19{,}6 + 39{,}2 + 2 = 21{,}6$ m.

RESPOSTA **21,6 m**

14 $S(x) = x^2 + (10 - x)^2 = 2x^2 - 20x + 100$, mínimo em $x_V = 5$: $S(5) = 50$.

RESPOSTA 50

15 Três segmentos de comprimento x e dois de comprimento y: $3x + 2y = 120 \Rightarrow y = \frac{120 - 3x}{2}$.
$A(x) = x \cdot \frac{120 - 3x}{2} = -\frac{3}{2}x^2 + 60x$, máxima em $x_V = 20$. Então $y = 30$ e $A = 600$ m².

RESPOSTA **600 m² (20 m por 30 m)**

16 Com os catetos sobre os eixos (de 0 a 6 e de 0 a 8), a hipotenusa é $y = 8 - \frac{4}{3}x$.
$A(x) = x\left(8 - \frac{4}{3}x\right) = -\frac{4}{3}x^2 + 8x$, máxima em $x_V = 3$, com $y = 4$ e $A = 12$.

RESPOSTA **12 (retângulo 3×4)**

17 Com n descontos: $R(n) = (40 - 2n)(100 + 10n) = -20n^2 + 200n + 4000$.
$n_V = 5$: preço R$ 30,00, 150 camisetas, receita R$ 4 500,00.

RESPOSTA **R$ 30,00 (receita R$ 4 500,00)**

18 O vértice fica no meio das raízes: $x_V = 3$. Então $f(3) = (2)(-2) = -4$.

RESPOSTA **-4**

19 $x = 20 - 2y$ e $P(y) = (20 - 2y)y = -2y^2 + 20y$, máximo em $y_V = 5$. Então $x = 10$ e $P = 50$.

RESPOSTA 50

20 $x_V = 2$ e $f(2) = -4 + 8 + k = 4 + k = 10 \Rightarrow k = 6$.

RESPOSTA $k = 6$